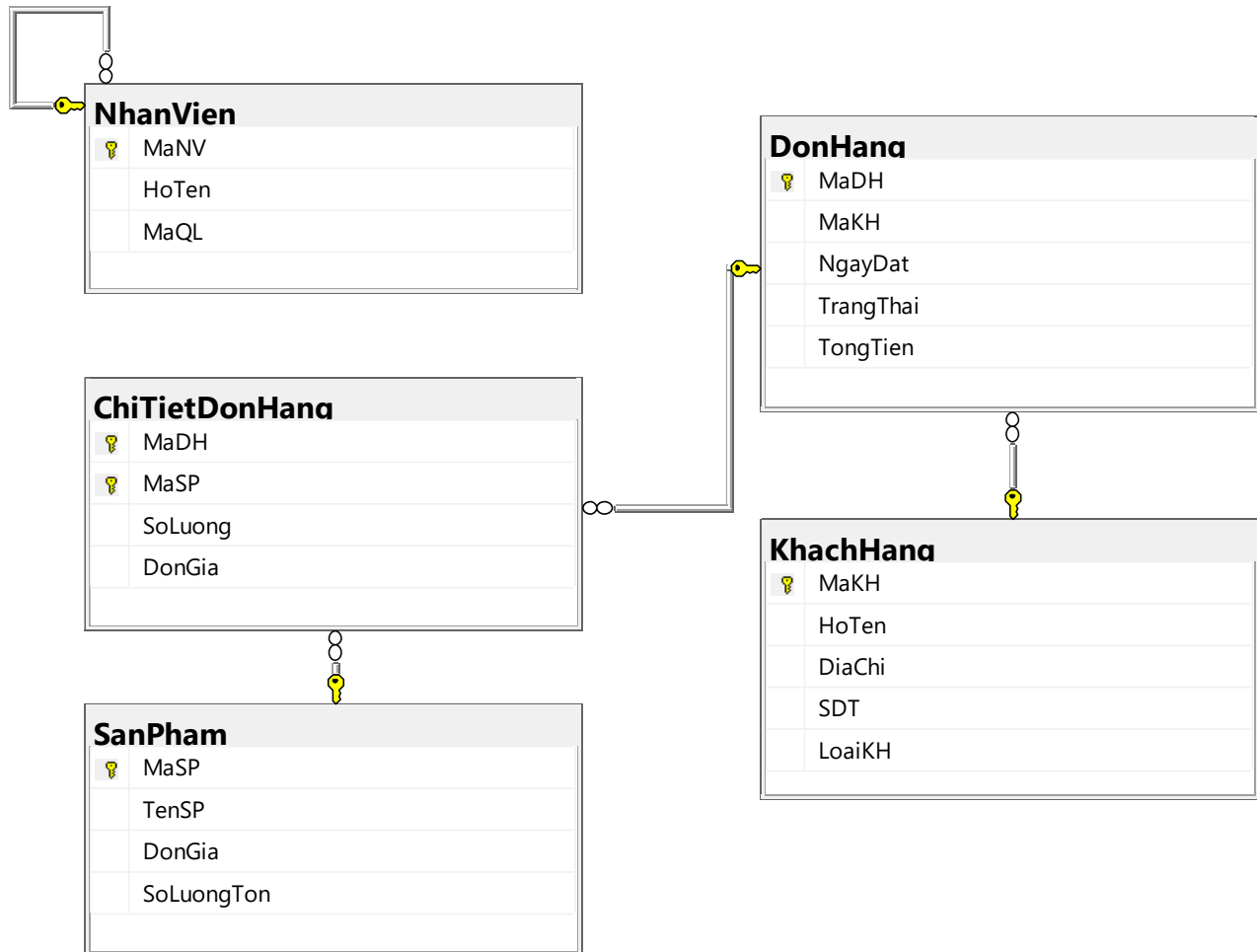


BÀI TẬP FUNCTION

Cho lược đồ CSDL bán hàng như sau:



Bảng mô tả thuộc tính

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Giá trị mặc định	Mô tả
1	MaKH	INT	IDENTITY(1,1), PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất của khách hàng.
2	HoTen	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Họ và tên của khách hàng hoặc nhân viên.
3	DiaChi	NVARCHAR(100)	Cho phép NULL	Địa chỉ của khách hàng.
4	SDT	VARCHAR(15)	Cho phép NULL	Số điện thoại của khách hàng.
5	LoaiKH	NVARCHAR(20)	DEFAULT N'Thuong'	Loại khách hàng, gồm Thường hoặc VIP .
6	MaSP	INT	IDENTITY(1,1), PRIMARY KEY ở	Mã định danh của sản phẩm.

			SanPham; FOREIGN KEY ở ChiTietDonHang	
7	TenSP	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên của sản phẩm.
8	DonGia	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (DonGia > 0)	Đơn giá của sản phẩm hoặc đơn giá sản phẩm tại thời điểm lập chi tiết đơn hàng.
9	SoLuongTon	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (SoLuongTon >= 0)	Số lượng sản phẩm hiện còn tồn trong kho.
10	MaDH	INT	IDENTITY(1,1), PRIMARY KEY ở DonHang; FOREIGN KEY ở ChiTietDonHang	Mã định danh của đơn hàng.
11	NgayDat	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày và thời điểm khách hàng đặt đơn hàng.
12	TrangThai	NVARCHAR(20)	DEFAULT N'Mới'	Trạng thái của đơn hàng, gồm Mới , Đã giao hoặc Đã hủy .
13	TongTien	DECIMAL(14,2)	DEFAULT 0	Tổng tiền của đơn hàng.
14	SoLuong	INT	NOT NULL, CHECK (SoLuong > 0)	Số lượng sản phẩm được đặt trong chi tiết đơn hàng.
15	MaNV	INT	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất của nhân viên.
16	MaQL	INT	Cho phép NULL, FOREIGN KEY tự tham chiếu NhanVien(MaNV)	Mã nhân viên quản lý trực tiếp của nhân viên. Có thể NULL nếu nhân viên không có quản lý trực tiếp.

Hãy tạo lập CSDL trên SQL Server và thực hiện các yêu cầu dưới đây.

Bài 1.

- a) Viết một hàm nhận vào đơn giá và số lượng, sau đó trả về thành tiền = đơn giá $\times$ số lượng.
- b) Gọi hàm trong câu lệnh SELECT để tính thành tiền cho từng sản phẩm trong bảng ChiTietDonHang.
- c) Dùng hàm trong WHERE để chỉ lấy những dòng có thành tiền lớn hơn 1.000.000 đồng.
- d) Sửa hàm để kết quả thành tiền được làm tròn đến hàng nghìn gần nhất.
- e) Xóa hàm vừa tạo. Cho biết khi nào nên xóa một hàm đã có trong CSDL.

Bài 2.

- a) Viết một hàm nhận vào đơn giá và phần trăm giảm giá. Nếu không truyền phần trăm giảm giá thì mặc định là 10%.
- b) Gọi hàm nhưng không tự nhập mức giảm giá, để hàm sử dụng mức mặc định là 10%.
- c) Gọi hàm với giá 500.000 đồng và mức giảm giá 20%.
- d) Dùng hàm kết hợp với bảng SanPham để lập danh sách gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá gốc và giá sau khi giảm 15%.
- e) Giải thích sự khác nhau giữa tham số có giá trị mặc định trong Function và trong Stored Procedure.

Bài 3.

- a) Viết một hàm nhận vào họ tên, loại bỏ khoảng trắng thừa ở đầu và cuối, sau đó viết hoa chữ cái đầu của chuỗi.
- b) Viết một hàm nhận vào ngày đặt hàng và tính số ngày đã trôi qua từ ngày đặt hàng đến hiện tại.
- c) Gọi hàm tính số ngày đã trôi qua trong câu SELECT trên bảng DonHang.
- d) Dùng CASE WHEN kết hợp với hàm tính số ngày để phân loại đơn hàng: nếu dưới 7 ngày thì ghi 'Moi', ngược lại ghi 'Cu'.
- e) Hàm tính số ngày có sử dụng GETDATE(). Giải thích thế nào là hàm xác định và hàm không xác định, đồng thời cho biết việc này ảnh hưởng như thế nào khi sử dụng hàm.

Bài 4.

- a) Viết một hàm nhận vào mã khách hàng và trả về toàn bộ đơn hàng của khách hàng đó.
- b) Gọi hàm để xem các đơn hàng của khách hàng có MaKH = 1.
- c) Kết hợp hàm với bảng KhachHang để hiển thị thêm họ tên khách hàng cho từng đơn hàng.
- d) So sánh hàm nhận tham số và View. Khi nào nên dùng hàm thay vì View?
- e) Sửa hàm để chỉ trả về những đơn hàng của khách hàng có trạng thái 'DaGiao'.

Bài 5.

- a) Viết một hàm nhận vào giá từ và giá đến, sau đó trả về các sản phẩm có đơn giá nằm trong khoảng đó.

- b) Gọi hàm để lấy các sản phẩm có giá từ 500.000 đến 2.000.000 đồng.
- c) Dùng CROSS APPLY kết hợp với hàm để, với mỗi khách hàng VIP, liệt kê các sản phẩm có giá từ 1.000.000 đến 5.000.000 đồng.
- d) Thêm tham số số lượng tồn kho tối thiểu. Chỉ lấy những sản phẩm có số lượng tồn kho lớn hơn hoặc bằng mức này.
- e) Giải thích ưu điểm của hàm trả về nhiều dòng dữ liệu so với hàm chỉ trả về một giá trị.

Bài 6.

- a) Viết một hàm nhận vào mã khách hàng và trả về 3 thông tin: tổng số đơn hàng, tổng tiền và ngày đặt hàng gần nhất.
- b) Gọi hàm để xem thống kê của khách hàng có MaKH = 1.
- c) So sánh hiệu năng giữa hàm trả về bảng bằng một câu SELECT và hàm phải thực hiện nhiều bước xử lý rồi mới trả về kết quả.
- d) Thêm IF/ELSE vào hàm: nếu khách hàng chưa có đơn hàng thì trả về tổng số đơn bằng 0, tổng tiền bằng 0, ngày gần nhất là NULL và có ghi chú 'Chưa có đơn hàng'. Nếu đã có đơn hàng thì ghi chú 'Đã có giao dịch'.
- e) Cho biết bài toán ở câu (a) có thể viết bằng loại hàm chỉ cần một câu SELECT hay không. Giải thích lý do.

Bài 7.

- a) Viết một hàm nhận vào mã đơn hàng và trả về chi tiết đơn hàng, gồm tên khách hàng, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá và thành tiền.
- b) Gọi hàm để xem đầy đủ thông tin của đơn hàng có MaDH = 1.
- c) Dùng kết quả của hàm để tính tổng thành tiền của đơn hàng có MaDH = 1.
- d) Thêm tham số mã sản phẩm, mặc định là NULL. Nếu có truyền mã sản phẩm thì chỉ lấy sản phẩm đó; nếu không truyền thì lấy toàn bộ sản phẩm trong đơn hàng.
- e) Đánh giá xem nên gom toàn bộ phần xử lý của một báo cáo lớn vào một hàm hay chia thành nhiều hàm nhỏ. Giải thích lý do.

Bài 8.

- a) Viết một hàm nhận vào mã khách hàng và số lượng cần lấy, sau đó trả về các đơn hàng gần nhất của khách hàng đó.
- b) Dùng CROSS APPLY để lấy 2 đơn hàng gần nhất của từng khách hàng.
- c) Dùng OUTER APPLY thay cho CROSS APPLY để vẫn hiển thị những khách hàng chưa từng có đơn hàng.
- d) So sánh CROSS APPLY với INNER JOIN khi kết hợp bảng với một hàm trả về nhiều dòng.
- e) Cho biết trường hợp nào cần dùng APPLY thay vì JOIN thông thường.

Bài 9.

- a) Viết một hàm nhận vào tổng doanh số và phân loại: từ 20.000.000 trở lên là 'Cao', từ 5.000.000 đến dưới 20.000.000 là 'Trung bình', còn lại là 'Thap'.
- b) Dùng hàm kết hợp với GROUP BY để đếm số khách hàng thuộc từng nhóm doanh số, trong đó doanh số được tính từ tổng tiền của các đơn hàng đã giao.
- c) Dùng hàm trong HAVING để chỉ hiển thị những nhóm có ít nhất 2 khách hàng.
- d) Phân tích ảnh hưởng đến hiệu năng khi gọi một hàm nhiều lần trên bảng có rất nhiều dòng dữ liệu.
- e) Viết lại truy vấn ở câu (b) bằng CASE WHEN trực tiếp thay cho hàm và giải thích vì sao cách này có thể chạy nhanh hơn.

Bài 10.

- a) Dùng ROW_NUMBER() để đánh số thứ tự các đơn hàng của từng khách hàng, trong đó đơn hàng mới nhất có số 1.
- b) Dùng ROW_NUMBER(), RANK() và DENSE_RANK() để xếp hạng sản phẩm theo đơn giá giảm dần. So sánh kết quả khi có nhiều sản phẩm trùng giá.
- c) Viết một hàm nhận vào mã khách hàng và trả về đơn hàng gần nhất của khách hàng đó.
- d) Dùng SUM() OVER() để tính doanh thu lũy kế theo thời gian cho các đơn hàng đã giao.
- e) So sánh việc viết trực tiếp các hàm cửa sổ trong câu truy vấn với việc đưa logic tương tự vào một Function riêng.

Bài 11.

- a) Viết một hàm tính thành tiền = đơn giá $\times$ số lượng và sử dụng WITH SCHEMABINDING.
- b) Giả sử hàm có SCHEMABINDING và đang sử dụng dữ liệu từ bảng SanPham. Giải thích điều gì xảy ra nếu cố gắng xóa hoặc thay đổi một cột mà hàm đang phụ thuộc.
- c) Tạo cột ThanhTien trong bảng ChiTietDonHang bằng cách sử dụng hàm vừa tạo.
- d) Tạo chỉ mục (index) cho cột ThanhTien vừa tạo.
- e) Giải thích lợi ích của việc tạo index cho một cột tính toán được tạo từ Function.

Bài 12.

- a) Dùng STRING_SPLIT để tách chuỗi '1,2,3' thành các mã sản phẩm riêng biệt và kết hợp với bảng SanPham để lấy thông tin sản phẩm.
- b) Viết một hàm nhận vào một chuỗi và ký tự phân cách, sau đó tách chuỗi thành từng phần và trả về cả số thứ tự của từng phần.
- c) Dùng hàm vừa tạo để tách chuỗi '1,2,3', sau đó kết hợp với bảng SanPham để lấy thông tin của các sản phẩm tương ứng.
- d) So sánh cách truyền danh sách mã sản phẩm bằng một chuỗi như '1,2,3' với cách truyền một bảng dữ liệu bằng Table-Valued Parameter. Khi nào nên dùng mỗi cách?

- e) Phân tích vấn đề về độ dài chuỗi và hiệu năng khi danh sách mã sản phẩm có hàng chục nghìn phần tử.

Bài 13.

- a) Viết một hàm nhận vào mã nhân viên và trả về toàn bộ nhân viên cấp dưới của người đó, bao gồm cả cấp trực tiếp và các cấp thấp hơn.
- b) Gọi hàm để lấy toàn bộ cấp dưới của nhân viên có MaNV = 1 và sắp xếp theo cấp bậc.
- c) Dùng APPLY để, với mỗi nhân viên trong bảng NhanVien, đếm số lượng nhân viên cấp dưới của họ.
- d) Giải thích vì sao Function không được phép tự gọi lại chính nó và vì sao cần sử dụng CTE để quy để xử lý dữ liệu phân cấp.
- e) So sánh cách dùng Function kết hợp với CTE để quy và cách dùng Stored Procedure để quy. Nêu ưu điểm, nhược điểm và trường hợp phù hợp của từng cách.

Bài 14.

- a) Viết một hàm nhận vào một năm và trả về báo cáo doanh thu theo từng tháng, gồm: tháng, tổng doanh thu, số đơn hàng và doanh thu trung bình mỗi đơn. Chỉ tính các đơn hàng đã giao.
- b) Gọi hàm để lập báo cáo doanh thu của năm 2026 và sắp xếp theo tháng tăng dần.
- c) Thêm cột xếp hạng doanh thu bằng RANK() ở câu truy vấn gọi hàm. Giải thích vì sao có thể đặt phân xếp hạng bên ngoài hàm.
- d) Dùng CROSS APPLY để lấy báo cáo doanh thu của cả năm 2025 và 2026 trong cùng một kết quả.
- e) Trong một hệ thống báo cáo, hãy phân tích khi nào nên dùng View, Function hoặc Stored Procedure. Nêu ưu điểm và hạn chế của từng loại.

Bài 15.

- a) Thử viết lại thủ tục tạo đơn hàng thành một Function, trong đó có tạo đơn hàng, thêm chi tiết đơn hàng và cập nhật số lượng tồn kho. Giải thích vì sao cách làm này không thực hiện được.
- b) Nêu và minh họa 5 điểm khác nhau quan trọng giữa Function và Stored Procedure.
- c) Viết một Function và một Stored Procedure cùng thực hiện việc lấy danh sách khách hàng VIP. Sau đó so sánh cách gọi hai đối tượng này.
- d) Đưa ra một tình huống thực tế mà nên ưu tiên sử dụng Function. Giải thích lý do.
- e) Đưa ra một tình huống thực tế mà nên ưu tiên sử dụng Stored Procedure. Giải thích lý do.